

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

排列組合的題目讀起來全部都像生活小事：排隊照相、選班代表、分蛋糕、揀便當配菜。真正難的地方不在計算——由頭到尾只是把幾個數相加或相乘——而在「認不出應該用哪一招」。

所有判斷都藏在題目的用字裡面。「先…再…」與「或者…或者…」只差幾個字，一個要相乘、一個要相加；「選出正、副班長」與「選出兩位代表」同樣是十個人裡面揀兩個，答案卻剛好差一倍。認錯了，後面計得再準都是零分。

所以本課的主工具是一張關鍵字對譯表：左邊是題目會出現的字眼，右邊是它對應的數學動作。做題的次序固定為三步——① 在題目上圈出關鍵字 → ② 對照表格決定用哪一招 → ③ 才動筆計算。圈關鍵字這一步不要省，本課九成的錯都是在這一步之前就已經注定。

另外配一套五張提示卡，專門處理「必須／不能／至少／重複／圍圓桌」這些附加條件；還有一張樹狀圖，用來把「為什麼是相乘」看個明白，它只在第一個範例出現一次，之後就收起來。

二、關鍵字對譯表（本課的主工具）

左欄是題目會出現的字眼，右欄是它對應的數學動作。上半張是一般對譯，照字面翻就對；下半張是陷阱詞，不可以照字面翻，要多想一步。

題目說…	就寫成…
「先…再…」 「接着」 「然後」	分步：兩件事都做完了才算完成 → 各步的方法數相「乘」
「或者…或者…」 「四類裡面揀一部」	分類：做完其中一類就完成 → 各類的方法數相「加」
「排成一列」 「照相」 「排隊」 「名次」	位置有先後 → 用排列 $P(n, r)$
「正、副班長」 「三位數」 「第一名、第二名」	位置有先後 → 用排列 $P(n, r)$
「選出 2 人做代表」 「組成一隊」 「揀 3 種配菜」	沒有先後 → 用組合 $C(n, r)$
「對角線」 「握手」 「兩點連一條線」	兩點一條、調轉一樣 → 用組合 $C(n, r)$
「數字可以重複使用」	每一位都仍然有全部選擇 → 直接連乘，不是排列
「每人各點一個」（人是分得開的）	每個人獨立選一次 → 連乘
⚠ 陷阱詞（要想一下，不能直接照字面翻）	
「至少有一個…」	全部 - （一個都沒有）。不要逐個情況加起來，又漏又重
「必須相鄰」 「要坐在一起」	捆綁法：先綁成一件排，排完再乘綁在一起那幾個的內部排法
「不相鄰」 「不能挨着」	全部 - （相鄰的）；或者用插空法
「甲不站在排頭」	全部 - （甲站在排頭的）。「不」字幾乎一定用減
「圍圓桌坐」	圓桌沒有頭尾，轉一格算同一種 → n 人的圓排列 = $(n - 1)!$
要排的東西有重複（同樣的字母）	先當全部不同排好，再除以每種重複個數的階乘

※ 用法示範。讀「甲、乙、丙三人到速食店，該店只提供三種套餐，每人各點一套餐，共有多少種點餐方式？」時，圈出來的字是「每人各點一個」——查表得「每個人獨立選一次 → 連乘」，於是寫 $3 \times 3 \times 3 = 27$ ，不必想是排列還是組合。⚠ 表的左欄是「題目說什麼」，不是「題目在講什麼」。不要看到「三人」就找 3、看到「三種」就找 3——要找的是那幾個關係詞。

三、範例A・分類還是分步

【範例A・分類還是分步】 (a) 甲地到乙地有陸路 3 條、水路 2 條；乙地到丙地有陸路 2 條、水路 2 條。某人由甲地經乙地「再」到丙地，總共有幾種不同走法？ (b) DVD 架上有恐怖類 5 片、愛情類 3 片、科幻類 2 片、搞笑類 4 片。只選一部影片，有多少種選法？

(a) 這一題有「兩個層次」，要分開處理，不可以把所有數字排成一行就算。

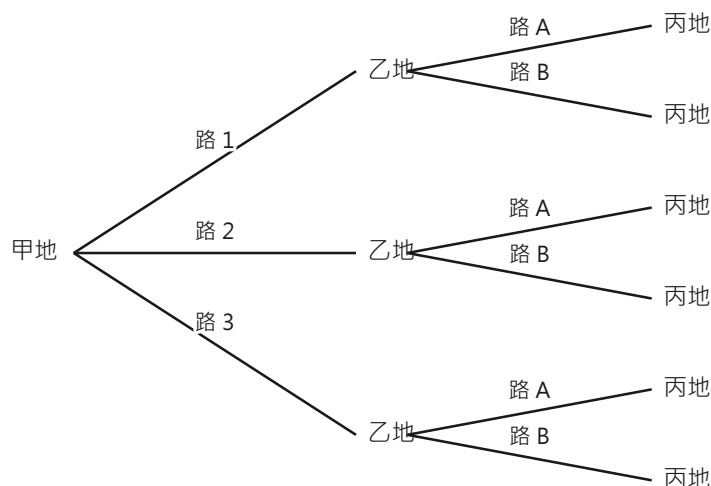
第一層——甲地到乙地：走陸路「或者」走水路，走了其中一條就到了乙地。查表：或者 → 分類 → 相加。合共 $3 + 2 = 5$ 條。同樣地，乙地到丙地合共 $2 + 2 = 4$ 條。

第二層——甲 → 乙「再」→ 丙：只走完前半段還未到丙地，兩段都要走完才算完成。查表：先…再… → 分步 → 相乘。答案 $5 \times 4 = 20$ 種。

(b) 選恐怖類「或者」愛情類「或者」科幻類「或者」搞笑類，揀完一部就完成，不必再揀第二部。查表：或者 → 分類 → 相加。答案 $5 + 3 + 2 + 4 = 14$ 種。

下圖把 (a) 縮小成「甲→乙 3 條、乙→丙 2 條」來數。由甲地出發，無論選了哪一條路到乙地，之後仍然有 2 條路可以去丙地，所以 3 條各自再分岔成 2 條，數一數枝末端共 6 條完整路線——「相乘」就是這樣來的，不是死記的公式。真題的 5 條與 4 條完全同一個道理，只是畫出來線太多。

縮小版：甲→乙 3 條、乙→丙 2 條，共 $3 \times 2 = 6$ 條路線



※ 分辨分類與分步只有一句話：做完這一步，事情完成了沒有？完成了就是分類（相加）；未完成、還要接着做下一步就是分步（相乘）。(b) 揀完一部影片就完成 → 相加；(a) 只到了乙地還未到丙地 → 相乘。※ (a) 最常見的兩個錯法：寫成 $3 + 2 + 2 + 2 = 9$ ，或寫成 $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$ 。兩個都是把「層次之內」與「層次之間」混在一起了。正確次序永遠是：先在每個層次「之內」相加，再把層次「之間」相乘。

四、範例B・有先後，還是沒有先後

【範例B・有先後，還是沒有先後】某班有 10 位同學。(a) 選出正班長、副班長各一人，有多少種選法？(b) 選出 2 人做代表出席會議，有多少種選法？(c) 另一隊排球隊共有 10 位選手，任選 6 人上場比賽，有多少種不同方法？

(a) 正班長與副班長是兩個「不同」的職位：甲做正、乙做副，跟乙做正、甲做副，是兩件不同的事。有先後 → 用排列。 $P(10, 2) = 10 \times 9 = 90$ 種。(第一個位置有 10 個人可選，選走一個之後第二個位置剩 9 個。)

(b) 兩位代表地位相同：代表是甲和乙，跟代表是乙和甲，是同一件事。沒有先後 → 用組合。 $C(10, 2) = \frac{10 \times 9}{2 \times 1} = 45$ 種。※ 剛好是 (a) 的一半——因為 (a) 把「甲正乙副」與「乙正甲副」數成兩次，(b) 只算一次，所以要除以 $2! = 2$ 。

(c) 六位上場球員之間沒有先後之分 → 用組合。 $C(10, 6) = C(10, 4) = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{5040}{24} = 210$ 種。※ 這裡用了一條省時間的性質： $C(n, r) = C(n, n - r)$ 。選 6 個上場，等於選 4 個不上場，兩件事一一對應，所以兩個數必然相等。算 $C(10, 4)$ 比 $C(10, 6)$ 少寫兩個因數，答案一樣。

※ 判斷有序無序，只用這個測試：把答案裡的兩個對象調轉，看看是不是同一件事。「甲正乙副」↔「乙正甲副」是兩件事 → 有先後 → 用 $P(n, r)$ ；「代表是甲、乙」↔「代表是乙、甲」是同一件事 → 沒有先後 → 用 $C(n, r)$ 。※ 兩者的關係是 $C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!}$ 。除掉的那個 $r!$ 就是「把選中的 r 個排先後」的方法數；組合不理先後，所以要把重複數了的排法除走。※ 考卷上的寫法可能是 C_{10}^6 (C 下面是總數、上面是選出的個數)，也見過上下對調的寫法。看哪一個數大就知道那個是總數；自己寫的時候用 $C(10, 6)$ 這種括號寫法最不易搞亂。

五、五張招式提示卡

對譯表下半張的陷阱詞負責「認出來」，這五張卡負責「怎樣做」。每張卡最上面都寫了「什麼時候翻我」。五張卡另外印成工具卡，剪下放在桌面，做題時用手指指住正在用的那一張。

提示卡一・特殊位置優先

什麼時候翻我：題目說「必須站在排頭／排尾／中間」，或者「某人不站在某個位置」。

有限制的位置最挑剔，所以先安排它，再排其餘的人。如果限制是「不」字（不站在排頭），走反面更快：用全部的排法減去「站在排頭」的排法。

指定某人在某位置：其餘 $(n - 1)!$ | 某人不在某位置： $n! - (n - 1)!$

提示卡二・捆綁法（必須相鄰）

什麼時候翻我：題目說「甲、乙必須相鄰」「要坐在一起」「不能分開」。

把要黏在一起的人用繩綁成「一件」，當成一個單位，跟其餘的人一起排。排完之後，不要忘記綁在一起的那幾個人自己也可以左右對調——這一步是全班最常漏的一步。

k 個人綁在一起、其餘 m 個人： $(m + 1)! \times k!$ （例：[甲乙] 丙 丁 戊 = 4 個單位）

提示卡三・插空法（不相鄰）

什麼時候翻我：題目說「不相鄰」「不能挨着」「要隔開」。

先沒有限制的人排好，他們之間連同兩端會出現一排空位，再把要隔開的人插進「不同」的空位，自然就不會挨在一起。空位的數目是人數加一： $\square$ 甲 $\square$ 乙 $\square$ 丙 $\square$ = 3 人 4 個空位。

先排 m 人 $m!$ ，出現 $(m + 1)$ 個空位，插入 k 人 $P(m + 1, k)$

提示卡四・重複元素

什麼時候翻我：要排的東西裡面有一模一樣的（重複的字母、同款的球）。

先假裝它們全部不同，照普通排列排好；但兩個一模一樣的東西互調位置，排出來的樣子沒有變，剛才等於重複數了一次，所以要把重複的次數除走。

共 n 件、其中甲類 p 件相同、乙類 q 件相同： $\frac{n!}{p!q!}$ （每一種重複各除一次階乘）

提示卡五・補集法（至少）

什麼時候翻我：題目出現「至少一個」「不都是」「並非全部」。

正面逐個情況數（恰好 1 個、恰好 2 個…）又長又容易漏；反過來想，「至少一個」的相反只有一種情況——「一個都沒有」。用全部減掉它，一行就寫完。

至少一個 = 全部 - （一個都沒有）

六、範例C・排列的三招

【範例C・排列的三招】 (a) 5人排成一排照相，甲不站在排頭（左），有多少種排法？

(b) 將A、B、C、D、E五人排成一列，A、C必須相鄰，有多少種排法？ (c) 同樣是這五人，B、E不相鄰，有多少種排法？

(a) 關鍵字「不站在」→ 翻提示卡一，走反面。五人任意排列共

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ 種；甲站在排頭時，其餘四人任意排 $4! = 24$ 種；所以甲不站排頭 $= 120 - 24 = 96$ 種。

(a) 另一條路（正面直接算）：排頭的位置只有甲以外的4個人可站，排頭定了之後，其餘四個位置由剩下的四人任意排 $4! = 24$ 種 $\rightarrow 4 \times 24 = 96$ 種。兩條路答案相同 ✓

(b) 關鍵字「必須相鄰」→ 翻提示卡二，捆綁。把A、C綁成一件，連同B、D、E一共4個單位排成一列： $4! = 24$ 種；綁在一起的A、C自己還可以左右對調： $2! = 2$ 種。答案 $24 \times 2 = 48$ 種。

(c) 關鍵字「不相鄰」→ 翻提示卡三，插空。先排沒有限制的A、C、D三人： $3! = 6$ 種；他們排好後出現4個空位（□A□C□D□）；把B、E插進其中兩個「不同」的空位，而且B前E後與E前B後是兩件事 $\rightarrow P(4, 2) = 4 \times 3 = 12$ 種。答案 $6 \times 12 = 72$ 種。

(c) 另一條路（補集）：全部 $120 - B、E$ 相鄰的排法。相鄰用捆綁： $4! = 24$ 乘內部 $2! = 2 = 48 \rightarrow 120 - 48 = 72$ 種 ✓ 兩條路答案相同。

※ (b) 全班最常漏的是最後那個「 $\times 2$ 」。綁在一起之後，A在左C在右、與C在左A在右，是兩張不同的相片。對策：一綁完就立刻在旁邊寫低「內部 $2!$ 」四個字，計完再乘回去。※ (c) 兩條路都要學會。要分開的只有兩個人時，用補集（全部減相鄰）比較快；但要分開的人多過兩個時，「相鄰」本身會分成很多種情況，補集反而更亂，那時一定要用插空法。※ (a) 的兩條路提醒一件事：排列組合的答案只是一個數字，看不出對錯，所以「換另一條路再算一次」是本課唯一可靠的檢查方法。

七、範例D・組合的應用與混合題

【範例D・組合的應用】 (a) 求正二十九邊形的對角線共有幾條？ (b) 某自助餐店的 80 元便當，除白飯外包含一種主菜以及三種不同的配菜。今日的主菜有雞腿、排骨、魚排 3 種，另有 8 種不同的配菜，共可搭配出多少種不同的便當？

(a) 先想清楚對角線是什麼：連接「兩個不相鄰頂點」的線段。關鍵字「兩點連一條線」→ 沒有先後（由 A 連到 B 與由 B 連到 A 是同一條）→ 用組合。

(a) 第一步，數出所有連線：由 29 個頂點中任選 2 個連起來，
 $C(29, 2) = \frac{29 \times 28}{2 \times 1} = \frac{812}{2} = 406$ 條。第二步，這 406 條裡面包括了多邊形本身的 29 條邊，邊不是對角線，要減走： $406 - 29 = 377$ 條。（課本另一條公式 $\frac{n(n-3)}{2} = \frac{29 \times 26}{2} = 377$ ，結果相同。）

(b) 這是本課最典型的「混合題」，要一層一層拆開，每層各自判斷。第一層：主菜 3 選 1 → 3 種。第二層：配菜從 8 種選 3 種，三種配菜放進同一個便當盒，沒有先後 →

$C(8, 3) = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = \frac{336}{6} = 56$ 種。

(b) 第三層：主菜與配菜「都要有」才成為一個便當 → 分步 → 相乘。答案 $3 \times 56 = 168$ 種。

※ (b) 若把配菜寫成 $P(8, 3) = 336$ ，答案會變成 $3 \times 336 = 1008$ ，錯。判斷法還是那一句：把三種配菜調轉次序，還是同一個便當 → 沒有先後 → 用 C。※ (a) 提醒一件事：題目問的東西（對角線）與公式直接算到的東西（所有連線）不一定是同一樣。先算得到的那樣，再加或減修正到題目要的那樣，是排列組合很常用的一步。※ 混合題的處理次序：先把題目拆成幾層 → 每層各自判斷用加、用乘、用 P 還是用 C → 最後才把各層的結果按分類或分步合起來。

八、範例E・三種特殊型

【範例E・三種特殊型】 (a) 將 m、h、c、h、c、m 這六個英文字母任意排列，共有幾種不同的排列方法？ (b) 四個人圍着圓形檯坐，有幾種坐法？ (c) 一條多選題有 A、B、C、D、E 五個答案，如果至少有一個答案是對的，共有多少種作答方式？

(a) 看到重複的字母 → 翻提示卡四。六個字母裡 m 有 2 個、h 有 2 個、c 有 2 個。先當六個全部不同： $6! = 720$ 種。但兩個 m 互調之後排出來的字串完全一樣，等於每一種排法都被重複數了 $2!$ 次；h 與 c 同理。所以 $\frac{720}{2! \times 2! \times 2!} = \frac{720}{8} = 90$ 種。

(b) 關鍵字「圍圓桌」→ 查對譯表的陷阱詞。圓桌沒有頭尾，四個人整體轉一格，誰坐在誰的左邊完全沒有變，應當算同一種坐法。做法：先固定其中一個人（就當他坐在靠門那一邊），其餘 3 人在他左右順序排開 → $3! = 6$ 種。一般寫成 n 人的圓排列 = $(n - 1)!$ 。

(c) 關鍵字「至少有一個」→ 翻提示卡五，走反面。每個答案只有兩種命運：是對的、不是對的。五個答案各自兩種 → $2^5 = 32$ 種情況。其中「五個都不是對的」這 1 種不符合「至少有一個是對的」，減走： $32 - 1 = 31$ 種。

※ (c) 正面數也做得到，但寫得長：恰好 1 個對 $C(5, 1) = 5$ 、恰好 2 個 $C(5, 2) = 10$ 、恰好 3 個 10、恰好 4 個 5、五個全對 1，合共 $5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 31$ ✓ 答案一樣，但寫了五行，而且很容易漏其中一行。「全部 - (一個都沒有)」一行就完，這就是補集法的價值。※ (b) 直排與圓排差在哪：四人直排是 $4! = 24$ ，圓排是 $3! = 6$ ，剛好是 $24 \div 4$ 。因為圓桌轉四格才轉回原位，每一種坐法都被直排的算法重複數了 4 次。※ (a) 與 (b) 其實是同一個念頭：先照普通方法算，發現重複數了，就除走重複的倍數。

九、動筆前的三個問題（做每一題之前掃一眼）

這三個問題的次序不可以調亂：先定加還是乘，再定 P 還是 C，最後才處理附加條件。次序錯了會出現「用對了公式但整題架構錯」這種最難自己發現的錯。

動筆前先問自己	看答案是哪一邊	就用這一招
① 做完這一步，事情完成了沒有？	完成了 = 分類 未完成、還要接着做 = 分步	分類：各類方法數相「加」 分步：各步方法數相「乘」
② 把答案裡的兩個對象調轉，是不是同一件事？	不是同一件事 = 有先後 是同一件事 = 沒有先後	有先後用 $P(n, r)$ 沒有先後用 $C(n, r)$
③ 有沒有「必須／不能／至少／重複／圍圓桌」？	有 = 要加招 沒有 = 直接算	卡一位置 卡二捆綁 卡三插空 卡四重複 卡五至少

十、接下來

請拿出《第2章 L10 排列與組合 課堂練習》，並把《工具卡》剪下放在桌面。練習A 已經把關鍵字標好、也寫明查到哪一條；練習B 只重印五個觸發語；練習C 完全不提示，要自己圈關鍵字。無論哪一節，動筆之前都先走完上面那三個問題。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D8 關鍵字對譯表——兩張表分開列（一般對譯 8 條／陷阱詞 6 條），照 teaching-designs.md 對 D8 的規範「兩類條目不可混列」施工。五個範例的解說一律由「圈出關鍵字 → 查表 → 才計算」三步展開，把對譯表在正文裡實際用五次，而不是印一張表就算
輔助設計	D1 樹狀圖——只在範例A 出現一次（S7 的建議輔助「D1 條形模型／樹狀圖」）。刻意把真題的 5×4 縮小成 3×2 才畫得完，讓學生「數得完枝末端」，親眼見到 6 條路線 = 3 個分枝各自再分 2 枝，把乘法原理由公式還原成可數的事實；之後全課不再出現、D7 提示卡——五張（特殊位置優先／捆綁／插空／重複元素／補集），每張都寫明觸發語「什麼時候翻我」，並且是工具卡的本體。五張卡對應的正是對譯表「陷阱詞」那半張表：表負責認出、卡負責處理
選用理由	本課取 A2 排列組合機率 86 題的上半（計數原理、排列、組合、分配與特殊型），機率與二項式定理留給 L11。對照 LOGIC1-028、LOGIC2-045／046／048、MATH-026、MOCK1-045／047／049／050／052、MOCK2-085／125／126／127／165／166、MOCK3-042、COMP1-048 等題。數學結構取 teaching-designs.md §1 的 S7（機率與統計族），瓶頸「冗長文字敘述＋語言陷阱」，建議主設計 D8——本課完全照表取用，未自創。選 D8 而不是 D2 手順卡的理由：排列組合的計算本身只有一兩步（乘幾個數、除一個階乘），程序長度不是瓶頸，D2 無用武之地；真正的失分點在動筆之前——「分類還是分步」「有先後還是沒有先後」「有沒有附加條件」三個判斷全部由題目的關係詞決定，這正是 D8 的問題陳述（文字→算式的詞彙層轉換）。同一批十個人選兩個，問法一變答案就差一倍，正是本課要學生親身踩一次的地方（範例B）。三種設計＝主 D8＋輔 D1、D7，未超過「主1＋輔2」上限；刻意沒有再加 D12 自我核對清單，以免超標。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	關鍵字對譯（D8）：講義正文每個範例都先圈關鍵字再查表 → 練習A 題幹已把關鍵字用「」標好，並在下方寫明查到的是哪一條 → 練習B 只在區塊開頭重印陷阱詞那半張表，題幹不再標 → 練習C 完全不標，要自己圈 → 之後只留一句「先圈關鍵字」→ 完全移除。 樹狀圖（D1）：講義範例A 給完整的樹 → 練習A 第 1 題只提示「不肯定就先畫兩層樹」→ 練習B 起不再提 → 移除。 提示卡（D7）：講義印五張完整卡（觸發語＋敘述＋公式），另出工具卡放桌面 → 練習A 每題標明該翻哪一張 → 練習B 只列五個觸發語（必須／不能／至少／重複／圓桌）→ 練習C 收起工具卡 → 之後只留一句「有沒有附加條件？」→ 完全移除。

課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天五件事：對譯表 → 範例A 分類與分步 → 範例B 排列與組合的分界 → 五張提示卡 + 範例C 三招 → 範例D、E 混合題與特殊型 → 練習A/B/C）、F2 番茄鐘分段（「加還是乘」（對譯表 + 範例A）、「P 還是 C」（範例B、D）、「五張卡」（範例C、E）三塊各自是一段，每段之間停一次）、F4 過程導向回饋與分步計分（每題把「圈對關鍵字」「選對招式」「算式列對」「算出數值」分四步各給分——本課學生最常見的情況是招式選對而乘除算錯，或反過來算術無誤而一開始就選錯招，兩者要分開評價，對應官方代碼 a7）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（對譯表與五張提示卡即為此項；本課的判斷全靠關係詞，若獲准帶入測考，建議把對譯表寫進 IEP 第 9 點）、a5 放大字體、a6 增加行距／放大作答欄、a7 調整計分標準（圈關鍵字／選招式／列算式／算數值分步給分）
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
符號寫法的決定	題庫原稿的組合符號本身不一致（LOGIC2-044 寫 C 下標 10 上標 R+4，MOCK2-175 卻寫成上標 33），學生照抄必然混亂。本課一律用括號寫法 $C(n, r)$ 、 $P(n, r)$ 作為書寫標準，並在範例B 的灰框明示考卷可能出現的上下標寫法與辨認方法（看哪一個數大，大的就是總數）。L11 機率與二項式定理沿用同一套寫法，不要中途改。
與 L11 的分工	A2 排列組合機率 86 題拆兩課。本課（L10）做計數原理、排列、組合、重複元素、圓排列與補集法；L11 做古典機率、獨立事件、「至少一科合格」型、二項機率與二項式定理展開。本課的 $C(n, r)$ 與補集法是 L11 的直接先備知識，尤其補集法在 L11 會原封不動再用一次（「至少一科合格」= $1 - (\text{全部不合格})$ ），所以提示卡五在 L11 不要褪除，要留到 L11 結束。
刻意避開的內容	①隔板法（COMP1-075「30 顆糖分給 5 人每人至少 3 顆」）：隔板法是另一個完整的招式，塞進本課會令提示卡變成六張，超出桌面卡的容量。②第二類 Stirling 數（MATH-019／MOCK2-015／MOCK2-079「書全部分完且每人至少一本」）：超出課程範圍。③正方體塗色（MOCK2-124）要處理 24 種旋轉對稱，與本課的關鍵字判斷無關。④鴿籠原理（LOGIC2-019／020）不屬排列組合公式，建議另行處理或撥入綜合演練。以上四項已列入交付摘要的剔除清單。
題量說明	本課練習共 6 題（練習A/B/C 各 2 題），合共 13 個小問，涵蓋乘法原理（獨立選擇與順序安排兩種）、排列的三招（指定位置／不在某位置／相鄰／不相鄰）、有條件的三位數、組合的直接應用與「必選」型、重複分配的「至少」型、圓排列，以及組合數性質 $C(n, r) = C(n, n - r)$ 的反解。
配套文件	《第2章 L10 排列與組合 課堂練習》（練習A/B/C + 參考答案）、《第2章 L10 排列與組合 工具卡》（五張招式提示卡 + 一張「動筆前的三個問題」速查卡，剪下護貝放桌面）。